

TP1 Étude expérimentale de filtres analogiques

Objectifs

Concevoir et caractériser des filtres passe-bande et passe-bas.

Matériel

Un générateur de tension alternative, un oscilloscope numérique, une bobine variable $L = 0,15 \rightarrow 1,4$ H, un conducteur ohmique variable $R = 1 \Omega \rightarrow 100 \text{ k}\Omega$, un condensateur variable $C = 100 \text{ pF} \rightarrow 10 \mu\text{F}$, 7 fils.

1. Réalisation et caractérisation d'un filtre passe-bande

1. Schématiser le montage (branchements à l'oscilloscope inclus) d'un filtre passe-bande constitué des trois composants R, L et C en série. Retrouver l'expression de ω_0 , la pulsation de la résonance « en intensité » de ce montage, et de Q, le facteur de qualité du filtre, en fonction de R, L et C.
2. En fixant l'inductance $L = 0,25$ H, calculer la valeur de C requise pour fabriquer un filtre de fréquence de résonance $f_0 = 2,0$ kHz puis calculer la valeur de R requise pour que le filtre ait un facteur de qualité $Q = 0,5$.
3. Réaliser le montage, avec un signal d'entrée sinusoïdal symétrique d'amplitude $E_m = 3,0$ V et de fréquence $f = f_0$. Quelles sont les valeurs attendues du gain $G = S_m / E_m$ et du déphasage $\Delta\varphi = \varphi_s - \varphi_e$ dans ce cas ? Vérifier que les valeurs expérimentales sont proches de celles attendues.
4. Expliquer en quoi un affichage « XY » à l'écran de l'oscilloscope (accessible dans le menu « Utility / Affichage / ») permet une détermination plus précise de cette résonance. Le cas échéant, déterminer l'erreur relative sur f_0 entre l'expérience et la théorie. Calculer aussi l'intensité dans le circuit à f_0 .
5. Quelles sont les valeurs attendues du gain G et du déphasage $\Delta\varphi$ aux fréquences de coupure basse f_{cB} et haute f_{cH} ? Proposer puis réaliser un protocole afin de déterminer expérimentalement ces deux fréquences. Calculer « la bande passante à 3 dB », $\Delta f = f_{cH} - f_{cB}$, afin de vérifier que $Q = \frac{f_0}{\Delta f}$.

Remarque : Les expressions de f_{cB} et f_{cH} sont à savoir retrouver !

6. Effectuer les mesures à des valeurs de f supplémentaires pertinentes, afin de pouvoir tracer les graphiques $G(x)$ et $\Delta\varphi(x)$ (avec $x = f / f_0$) autour de f_0 , sur une feuille Excel.

Astuce : pour gagner du temps, on pourra visualiser les grandeurs pertinentes directement sur l'écran de l'oscilloscope, en utilisant le menu « Measure / CH2 / maximum et phase ».

2. Réalisation et caractérisation d'autres filtres

1. Répéter les opérations 2 à 6 de la partie 1 en changeant uniquement le facteur de qualité : $Q = 5$. Discuter des différences entre les deux types de filtre. Lequel des deux est le plus « sélectif » ?
2. Quelles modifications peut-on apporter au montage de la partie 1 afin de fabriquer un filtre passe-bas du premier ordre ? Rappeler l'expression de la fréquence de coupure $f_c = f_0$ pour un tel filtre et calculer la grandeur à modifier pour obtenir $f_c = 2$ kHz en fixant la valeur de C. Réaliser le montage et faire quelques mesures pertinentes permettant de tracer les diagrammes de Bode de ce filtre. Pour le déphasage en très basses et en très hautes fréquences, si la détermination n'est pas évidente, exploiter la méthode de Lissajous (affichage « XY »).